

课后习题 XI：霍奇猜想的 pat 重新观测

声明 (Declaration): 本文不代表任何数学结论 (non-mathematical-claim), 仅为基于 Lean 4 形式化的一种实验观测报告 (experimental observation report)。

习题	主题	Lean 形式化	DOI
exercise_i_1 1	霍奇猜想的 pat 重新观测 (R168)	PatHodgeConjecture.lean	10.5281/ zenodo.21 917247

习题定位：课后习题系列第十一题。用 mechanics-pat-observation skill 观测霍奇猜想（Clay 千禧年问题之一）。全部新定理只锚框架定理（R085/R136/R138/R143/R161/R165），不用外部引理。

2026-08-13 · Internal research exercise · Lean 4 / mathlib v4.32.2 · 5 new theorems PROVED no sorry · 课后习题 XI

习题陈述

对霍奇猜想（Hodge Conjecture：光滑射影复代数簇 X 上每个有理 Hodge 类都是代数子簇的 $\mathbb{Q}$ -线性组合）做 pat 重新观测。唯一论点：**Hodge 分解 = 单位圆互锁对 $\{\exp(i\theta), \exp(-i\theta)\}$ （共轭成对）；Hodge 类 = 共轭不变 = 折叠类 $\{0, \pi\}$ ；代数子簇 = 可构造锚点；猜想 = 折叠类点都可构造。**

零、总论：霍奇猜想的 pat 转译

霍奇猜想的经典陈述： X 光滑射影复代数簇， $H^{\{2k\}}(X, \mathbb{Q}) \cap H^{\{k,k\}}$ 中的有理类都是代数子簇的有理上调类。

pat 结构对应 (mechanics-pat-observation skill)：

霍奇结构	pat 结构	锚定
Hodge 分解 $H^k = \bigoplus H^{p,q}$	互锁对 $\{\exp(i\theta), \exp(-i\theta)\}$	R161/R136②③
$H^{p,q} \leftrightarrow H^{q,p}$ 复共轭	共轭 = 反向相位（互锁对逆元侧）	R165
Hodge 类（共轭不变）	折叠类 $\{0, \pi\}$ ($\exp(2i\theta)=1 \implies \theta=0/\pi$)	R085/R138
代数子簇	可构造锚点（对称对还原到 1）	R143
猜想：Hodge 类来自代数子簇	折叠类点都可构造	CONJECTURE

一、★Hodge 共轭对 = 互锁对

★核心：Hodge 分解的共轭对 $H^{p,q} \leftrightarrow H^{q,p}$ = pat 互锁对——共轭 = 反向相位。

论证

- Hodge 分解的共轭对： $H^k(X, \mathbb{C}) = \bigoplus_{p+q=k} H^{p,q}$, $H^{p,q}$ 与 $H^{q,p}$ 复共轭成对。
- 单位圆上的共轭（R165）： $\text{conj}(\exp(i\theta)) = \exp(-i\theta)$ ——共轭 = 反向相位（单位圆上 $\text{conj } z = z^{-1}$ ）。
- 互锁对（R161）： $\exp(i\theta) \cdot \exp(-i\theta) = 1$ ——Hodge 共轭对 = pat 互锁对（R136 ②③：方向成对声明；R143：对称对还原）。

形式化（PatHodgeConjecture.lean, 1 定理）

- `hodge_conjugate_pair_interlock`: $\text{conj}(\exp(i\theta)) = \exp(-i\theta) \wedge \exp(i\theta) \cdot \exp(-i\theta) = 1$ ——Hodge 共轭对 = 互锁对。

验证：0 sorry。锚定 `exp_conj` + R161。

二、★Hodge 类 = 折叠类 $\{0, \pi\}$

★核心：Hodge 类（共轭不变平衡类）在单位圆上 = 折叠类 $\{0, \pi\}$ —— $\exp(2i\theta) = 1 \implies \theta = 0$ 或 π 。

论证

1. Hodge 类 = 共轭不变：实类满足 $\text{conj } z = z$ 。
2. 单位圆上共轭不变： $\text{conj}(\exp(i\theta)) = \exp(i\theta) \iff \exp(-i\theta) = \exp(i\theta) \iff \exp(2i\theta) = 1$ 。
3. $\exp(2i\theta) = 1 \implies \theta = \pi \cdot n$ (Complex.exp_eq_one_iff: $2i\theta = 2\pi i \cdot n \implies \theta = \pi \cdot n$) ——在 $[0, 2\pi)$ 中 $= 0$ 或 π ——折叠类 $\{0, \pi\}$ (R085: $0 = \pm 1$ 折叠类; R138: 相位锁定)。

形式化 (PatHodgeConjecture.lean, 1 定理)

- hodge_class_fold_class: $\text{conj}(\exp(i\theta)) = \exp(i\theta) \implies \exists n : \mathbb{Z}, \theta = \pi \cdot n$ ——Hodge 类 = 折叠类。

验证：0 sorry。锚定 exp_conj + Complex.exp_eq_one_iff + field_simp/nlinarith。

三、代数子簇 = 可构造锚点

★核心：代数子簇（可构造对象）的 pat 对应 = 对称对还原到锚点 1。

论证

1. 代数子簇 = 可构造：代数闭链是”可构造”的对象（定义方程组的解集）。
2. pat 可构造 = 对称对还原 (R143 magnitude_pair_reduces_to_one) : $r \cdot (1/r) = 1$ ——乘法对称对还原到锚点 1。
3. 代数闭链 = pat 可构造结构：对称对还原 (R144: $1 =$ 乘法还原点)。

形式化 (PatHodgeConjecture.lean, 1 定理)

- algebraic_cycle_anchor: $r \cdot (1/r) = 1$ ——代数子簇 = 可构造锚点。

验证：0 sorry。锚定 field_simp / R143。

四、折叠找回机制：单位圆模长不变

★核心：折叠（共轭对 $\rightarrow$ 共轭不变类）后单位圆模长 $\|z\| = 1$ 不变——可观测剩余。

论证

1. 折叠： $H^{\wedge}\{p,q\} \oplus H^{\wedge}\{q,p\} \rightarrow$ 共轭不变类——丢失 $(p,q)/(q,p)$ 方向区分，只留平衡类。
2. 找回：单位圆模长 $\|\exp(i\theta)\| = 1$ (R165 phaseRep_on_circle / 框架 AxisComponent.norm_exp_leq_one) 折叠后不变——可观测剩余。
3. 找回机制（可构造性）：折叠类点 $\{0, \pi\}$ 是否可构造（代数子簇）——正是霍奇猜想的问题核心 (CONJECTURE)。

形式化 (PatHodgeConjecture.lean, 1 定理)

- fold_recovers_observable: $\|\exp(i\theta)\| = 1$ ——折叠后单位圆模长不变。

验证：0 sorry。锚定 AxisComponent.norm_exp_leq_one。

五、★霍奇猜想 pat 转译 (CONJECTURE)

★核心：霍奇猜想 = 折叠类点都可构造——所有有理 Hodge 类（折叠类点）都是代数子簇（可构造锚点）的组合。

形式化 (PatHodgeConjecture.lean, 1 定理)

- hodge_conjecture_pat: $\text{conj}(\exp(i\theta)) = \exp(i\theta) \implies (\exists n, \theta = \pi \cdot n) \wedge (\forall r \neq 0, r \cdot (1/r) = 1)$ ——
Hodge 类 = 折叠类 $\wedge$ 可构造锚点存在。

验证：0 sorry。合取项分别锚 hodge_class_fold_class / algebraic_cycle_anchor。

六、习题解答总结

论点	内容	锚定	标签
Hodge 共轭对 = 互锁对	conj = 反向相位; $\exp(i\theta)\cdot\exp(-i\theta)=1$	R161/R136②③/R165	PROVED
Hodge 类 = 折叠类	共轭不变 $\implies \exp(2i\theta)=1 \implies \theta=0/\pi$	R085/R138	PROVED
代数子簇 = 可构造锚点	对称对还原到 1	R143	PROVED
找回 = 单位圆模长	$\ \exp(i\theta) \ =1$ 折叠后不变	R165/ AxisComponent	PROVED
★霍奇猜想	折叠类点都可构造	上述全部	CONJECTURE

习题的回答（一句话）：霍奇猜想在 pat 视角 = 折叠类点都可构造——Hodge 分解是单位圆互锁对（共轭成对，R161），Hodge 类（共轭不变）折叠到 $\{0, \pi\}$ （R085），代数子簇是可构造锚点（R143）；猜想断言折叠类点都可构造（千禧年问题，CONJECTURE）。折叠丢失 $(p,q)/(q,p)$ 方向区分，找回 = 单位圆模长（可观测剩余）。

诚实边界：霍奇猜想未解（千禧年问题）——本习题交付结构转译（折叠类 = Hodge 类、可构造 = 代数子簇），CONJECTURE 标注，非证明。

七、相关对照

文献	对应内容	备注
Hodge, W. V. D. 1941. <i>The Theory and</i>	Hodge 分解/调和积分	pat 转译对象

文献	对应内容	备注
<i>Applications of Harmonic Integrals</i>		
霍奇猜想 (Clay 千禧年陈述)	有理 Hodge 类来自代数子簇	未解 (CONJECTURE)
R085/R136②③/R138/R143/R161/R165 ()	折叠类/成对/相位锁定/对称还原/互锁对/相位表示	本框架 定理

课后习题 XI · 2026-08-13 · Lean 4 / mathlib v4.32.2 · 5 theorems PROVED no sorry
(PatHodgeConjecture.lean) · 配套 Lean 形式化 : 形式化/Formal/Toolkit/PatHodgeConjecture.lean (快照见 ../lean/PatHodgeConjecture.lean)